

王黎明, 何茜, 李会勇. 外辐射源 MIMO 雷达机会信源选择与接收站布置联合设计[J]. 电波科学学报, 2023, 38(2): 253-260. DOI: 10.12265/j.cjors.2022080

WANG L M, HE Q, LI H Y. Joint design for illuminator of opportunity selection and receiver deployment in the passive MIMO radar system[J]. Chinese journal of radio science, 2023, 38(2): 253-260. (in Chinese). DOI: 10.12265/j.cjors.2022080

外辐射源 MIMO 雷达机会信源选择与 接收站布置联合设计

王黎明^{1,2} 何茜^{1,2*} 李会勇^{1,2}

(1. 电子科技大学, 成都 611731; 2. 电子科技大学长三角研究院(衢州), 衢州 717071)

摘 要 本文研究外辐射源多输入多输出 (multiple-input multiple-output, MIMO) 雷达目标位置和速度估计, 通过控制接收站选用的机会信源个数来解决系统复杂度受限的问题. 将机会信源选择变量引入到外辐射源 MIMO 雷达信号模型, 基于此推导最优参数估计器及相应的克拉美罗界 (Cramer-Rao bound, CRB). 以 CRB 为系统参数估计性能评价标准, 对机会信源优化选择、接收站优化布置、机会信源选择与接收站布置联合优化三种优化方式性能进行对比, 三者分别属于整数型、连续型及混合整数型的优化问题. 仿真表明, 在系统复杂度受限的情况下, 三种优化方法都有利于提高外辐射源 MIMO 雷达的估计性能, 但联合优化的性能最佳.

关键词 克拉美罗界 (CRB); 外辐射源多输入多输出 (MIMO) 雷达; 机会信源选择; 接收站布置; 混合整数优化

中图分类号 TN955+.1

文献标志码 A

文章编号 1005-0388(2023)02-0253-08

DOI 10.12265/j.cjors.2022080

Joint design for illuminator of opportunity selection and receiver deployment in the passive MIMO radar system

WANG Liming^{1,2} HE Qian^{1,2*} LI Huiyong^{1,2}

(1. University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan 611731, China; 2. Yangtze Delta Region Institute Quzhou, University of Electronic Science and Technology of China, Quzhou 324000, China)

Abstract This paper studies the estimation of the target position and velocity in the passive multiple-input multiple-output (MIMO) radar, we control the number of illuminator of opportunity selected at the receiver to satisfy the limited system complexity requirement. The selection variables for the illuminator of opportunity are introduced into the signal model, based on which, the optimum receiver and the Cramer-Rao bound are derived. With the bound as a metric, we consider the illuminator of opportunity selection, the receiver deployment and the joint illuminator of opportunity selection and receiver deployment optimization, which are shown to be the integer, continuous and mix integer optimization problems respectively. Numerical examples shows that, under the case of limited complexity, all optimization approaches improve the system estimation performance, while the joint optimization tends to be the best.

Keywords Cramer-Rao bound; passive MIMO radar; illuminator of opportunity selection; receiver deployment; mix-integer programming

引言

外辐射源雷达^[1-2]利用机会信源^[3-4]完成雷达目标探测任务,因其成本低、部署容易、隐蔽性好、抗干扰性和电磁兼容性强等诸多优势^[5]而被广泛研究及应用.然而机会信源通常带宽较窄^[6]、功率较低^[7]、多径效应严重^[8]、易受杂波及干扰的影响^[9],导致传统外辐射源雷达通常难以满足如今雷达丰富应用场景下对目标参数估计性能的高要求^[10].

采用多发多收是提高传统外辐射源雷达性能的主要方法,传统多基地外辐射源雷达^[11-13]以及多输入多输出(multiple-input multiple-output, MIMO)外辐射源雷达都属于多发多收的体制. MIMO 雷达系统^[14-15]具有空间分集增益^[16]、几何增益和波形分集增益,能在角度估计^[17]、目标定位^[18]、测速^[19]以及位置和速度联合估计^[20]等方面获得显著的性能增益,这使得外辐射源 MIMO 雷达能获得比传统外辐射源雷达更强的目标检测性能^[21-22]和目标参数估计能力^[23].

雷达系统的复杂度通常受限,在分布式 MIMO 雷达系统中,对发射天线进行合理选择^[24-25]是一种有效降低系统复杂度的方法.发射天线选择的参考依据可采用天线相关性和视距反射率水平^[26],而在与目标参数估计相关的天线选择问题中,通常采用克拉美罗界(Cramer-Rao bound, CRB)作为选择的依据.基于 CRB 可建立起与天线选择相关的背包问题(Knapsack problem)并通过贪婪算法进行求解^[27].由于 CRB 需要对费希尔信息矩阵(Fisher information matrix, FIM)进行复杂的求逆运算,而直接利用 FIM 的行列式^[28]可简化计算.在外辐射源 MIMO 雷达系统中,可对机会信源和接收站位置选择建立组合优化问题^[29],由于外辐射源和接收站的可行域都是离散的,该问题可通过凸松弛方法进行高效求解,但为了高效求解而将接收站可行域离散化可能会牺牲一定的系统估计性能.上述工作中的天线选择方案都把天线可行域离散成格点,但更符合实际的情况则是将天线放置的可行域放宽至连续区域^[30].

外辐射源 MIMO 雷达系统所处理的机会信源数目增加时,系统的硬件及计算复杂度会相应增大.本文将雷达系统所处理的机会信源数目作为衡量系统复杂度的指标,利用目标参数最大似然估计器所蕴含的匹配滤波器结构,通过对机会信源合理选择来满足系统复杂度受限的约束.为合理对机会信源进行选择,推导了机会信源所对应的目标位置和速度联合估计 CRB,以此描述外辐射源选择处理所能达到的估计性能极限.考虑到外辐射源 MIMO 雷达的

接收站可在连续区域布置,接收站位置可配合机会信源来选择以达到更好的估计性能.为此建立起基于 CRB 的机会信源选择与接收站布置的联合设计问题.该问题属于混合整数非线性优化(mix-integer nonlinear programming, MINLP)问题,本文利用遗传算法(genetic algorithm, GA)进行求解.数值仿真验证了联合设计的性能优势.

符号说明: $(\cdot)^*$ 、 $(\cdot)^T$ 和 $(\cdot)^H$ 分别表示求共轭、转置和共轭转置运算, $\text{diag}\{\cdot\}$ 表示对角矩阵, $\text{Diag}\{\cdot\}$ 表示矩阵的分块对角化, $E\{\cdot\}$ 表示统计期望, $\|\cdot\|_0$ 表示向量的 0 范数, $[\cdot]_{p,q}$ 表示矩阵第 p 行第 q 列的元素.

1 接收信号模型

考虑一个具有 N 个接收站的外辐射源 MIMO 雷达系统,其所处环境中共有 M 个机会信源可供利用,在二维笛卡尔坐标系中,第 $n(n=1, \dots, N)$ 个接收站和第 $m(m=1, \dots, M)$ 个机会信源分别位于 (x_n^r, y_n^r) 和 (x_m^t, y_m^t) , 定义

$$\mathbf{b} = [x_1^r, y_1^r, \dots, x_N^r, y_N^r]^T. \quad (1)$$

假设系统通过利用导频信号、通信译码等处理后^[8],可得到第 m 个机会信源 $s_m(t)$ 的低通等效波形为 $\sqrt{E_m} s_m(t)$, 其中 E_m 表示辐射的能量.假设所有机会信源满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} |s_m(t)|^2 dt = 1$, 不同机会信源之间相互正交,且经过一系列时延 τ_m 、 $\tau_{m'}$ 和多普勒频移 f_m 、 $f_{m'}$ 后,机会信源间的正交性仍可近似保持^[19],即

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} s_m(t - \tau_m) s_{m'}^*(t - \tau_{m'}) e^{j2\pi(f_m - f_{m'})t} dt \\ & \approx \begin{cases} 1, & m = m' \\ 0, & m \neq m' \end{cases}. \end{aligned} \quad (2)$$

假设系统中所有接收站和所有可用机会信源满足空间分置^[16],所有路径的目标反射系数相互独立,且为独立同分布复高斯随机变量即 $\zeta_{nm} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_w^2)$.假设系统所接收到来自第 nm 条路径的杂波加噪声 $w_{nm}(t)$ 为零均值复高斯随机过程, $w_{nm}(t)$ 在时域是白的,即 $E\{w_{nm}(t)w_{nm}^*(u)\} = \sigma_w^2 \delta(t - u)$, 其中 σ_w^2 在观测窗口内为常数, $\delta(t)$ 为单位脉冲函数.不同 nm 路径间的 $w_{nm}(t)$ 在空间上也是白的,即 $E\{w_{nm}(t)w_{n'm'}^*(u)\} = 0$ 对于任意 $n \neq n'$ 、 $m \neq m'$ 恒成立.为简化分析,令 $\sigma_w^2 = 1$.

在上述假设情况下,外辐射源 MIMO 雷达系统可分离出第 nm 条传播路径上的信号^[23]为

$$r_{nm}(t) = \sqrt{E_m} \zeta_{nm} s_m(t - \tau_{nm}) e^{j2\pi f_{nm} t} + w_{nm}(t). \quad (3)$$

式中, τ_{nm} 及 f_{nm} 分别为 nm 条路径的时延和多普勒频移.假设目标的位置和速度为 (x, y) 和 (v_x, v_y) , 则 τ_{nm} 和 f_{nm} 可分别表示为:

$$\tau_{nm} = \frac{\sqrt{(x_m^t - x)^2 + (y_m^t - y)^2} + \sqrt{(x_n^t - x)^2 + (y_n^t - y)^2}}{c}$$

$$= \frac{d_m^t + d_n^t}{c}, \quad (4)$$

$$f_{nm} = \frac{v_x(x_m^t - x) + v_y(y_m^t - y)}{\lambda d_m^t} + \frac{v_x(x_n^t - x) + v_y(y_n^t - y)}{\lambda d_n^t}. \quad (5)$$

式中, c 为光速.

把待估的目标参数统一定义为向量

$$\theta = [x, y, v_x, v_y]^T. \quad (6)$$

2 复杂度受限的 ML 估计及 CRB

为求解接收信号的有限维分布, 可先通过匹配滤波获取充分统计量, 然后对充分统计量的分布求取似然比, 最终得到接收信号的有限维分布^[31-32]. 与之类似, 在外辐射源 MIMO 雷达系统中给定一组接收站布置 $\mathbf{b}$ 时, $r_{nm}(t)$ 关于 θ 估计的对数似然函数为^[20]

$$L_{nm}(\theta; \tilde{r}_{nm}(t), \mathbf{b})$$

$$= \frac{\sigma_{nm}^2 E_m}{\sigma_{nm}^2 E_m + 1} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{r}_{nm}(t) s_m^*(t - \tau_{nm}) e^{-j2\pi f_{nm} t} dt \right|^2 + C_{nm}. \quad (7)$$

式中: $\tilde{r}_{nm}(t)$ 为随机过程 $r_{nm}(t)$ 的一个具体实现值; C_{nm} 为与 θ 无关的常数. 由前述假设条件可知, 所有路径的 $r_{nm}(t)$ 独立同分布, 因此所有路径观测值 $\tilde{\mathbf{r}}(t) = [\tilde{r}_{11}(t), \dots, \tilde{r}_{NM}(t)]^T$ 关于 θ 估计的联合概率密度为

$$L(\theta; \tilde{\mathbf{r}}(t), \mathbf{b})$$

$$= \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M \frac{\sigma_{nm}^2 E_m}{\sigma_{nm}^2 E_m + 1} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{r}_{nm}(t) s_m^*(t - \tau_{nm}) e^{-j2\pi f_{nm} t} dt \right|^2. \quad (8)$$

式 (8) 忽略了式 (7) 中与 θ 无关的常数 C_{nm} , 可以改写为一个更为紧凑的形式:

$$L(\theta; \tilde{\mathbf{r}}(t), \mathbf{b}) = \mathbf{a}^H \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{a}. \quad (9)$$

式中: $\boldsymbol{\Sigma} = \text{diag}\{\sigma_{11}^2 E_1 / (\sigma_{11}^2 E_1 + 1), \dots, \sigma_{NM}^2 E_M / (\sigma_{NM}^2 E_M + 1)\}$; $\mathbf{a} = [a_{11}, \dots, a_{NM}]^T$ 包含了匹配滤波器组的输出, 其中每一路匹配滤波的形式为

$$a_{nm} = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{r}_{nm}(t) s_m^*(t - \tau_{nm}) e^{-j2\pi f_{nm} t} dt. \quad (10)$$

当外辐射源 MIMO 雷达系统复杂度受限时, 系统无法完成对式 (9) 中所有 NM 路匹配滤波的处理, 此时需要对所应处理的机会信源进行优化选择. 假设 $d_{nm} \in \{1, 0\}$ 表示系统利用第 nm 路匹配滤波在第 n 个接收站对第 m 个机会信源进行选择 ($d_{nm} = 1$) 或不选 ($d_{nm} = 0$) 的处理, 定义

$$\mathbf{d}_n = [d_{n1}, \dots, d_{nM}]^T \quad (11)$$

为第 n 个接收站对所有机会信源的选择向量, 当接收站硬件受限使第 n 个接收站只配备了 u_n 路匹配滤波器

时, $\|\mathbf{d}_n\|_0 \leq u_n$. 所有接收站选择向量定义为

$$\mathbf{d} = [\mathbf{d}_1^T, \dots, \mathbf{d}_N^T]^T. \quad (12)$$

在给定的一组接收站布置 $\mathbf{b}$ 及选择向量 $\mathbf{d}$ 下, 接收信号的似然函数为

$$L(\theta; \tilde{\mathbf{r}}(t), \mathbf{b}, \mathbf{d}) = (\mathbf{D}\mathbf{a})^H \boldsymbol{\Sigma} (\mathbf{D}\mathbf{a}). \quad (13)$$

式中, $\mathbf{D} = \text{Diag}\{\mathbf{D}_1(\mathbf{d}_1), \dots, \mathbf{D}_N(\mathbf{d}_N)\}$, 包含了块对角矩阵 $\mathbf{D}_n(\mathbf{d}_n) = \text{diag}\{d_{n1}, \dots, d_{nM}\}$. 雷达系统对 θ 的最大似然 (maximum likelihood, ML) 估计为

$$\hat{\theta}_{\text{ML}}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) = \arg \max_{\theta} L(\theta; \tilde{\mathbf{r}}(t), \mathbf{b}, \mathbf{d})$$

$$= \arg \max_{\theta} (\mathbf{D}\mathbf{a})^H \boldsymbol{\Sigma} (\mathbf{D}\mathbf{a}). \quad (14)$$

估计结果 $\hat{\theta}_{\text{ML}}(\mathbf{b}, \mathbf{d})$ 的均方误差满足^[33]

$$E_{r(t)} \left\{ \left(\hat{\theta}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) - \theta \right) \left(\hat{\theta}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) - \theta \right)^H \right\}$$

$$\geq \mathbf{J}^{-1}(\theta; \mathbf{b}, \mathbf{d}) = \text{CRB}(\theta; \mathbf{b}, \mathbf{d}). \quad (15)$$

式中: 统计期望是对随机过程 $\mathbf{r}(t)$ 求取的; $\mathbf{A} \geq \mathbf{B}$ 表示矩阵 $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ 是半正定的; $\mathbf{J}(\theta; \mathbf{b}, \mathbf{d})$ 表示给定接收站位置 $\mathbf{b}$ 和选择向量 $\mathbf{d}$ 下系统对 θ 估计的 FIM, 对其求逆运算后可得到相应的 CRB. 由于 CRB 是一切无偏估计器均方误差的下界^[31], 它描述了系统对 θ 估计所能达到的性能极限, 可表征系统参数估计的性能.

基于外辐射源 MIMO 雷达利用所有机会信源时的 CRB 表达式^[23], 在式 (3) 的信号模型、给定的一组接收站布置 $\mathbf{b}$ 、式 (13) 所确定的匹配滤波器组选择结构及式 (12) 所确定的一组选择向量 $\mathbf{d}$ 下, 外辐射源 MIMO 雷达对 θ 估计的 FIM 为

$$\mathbf{J}(\theta; \mathbf{b}, \mathbf{d})$$

$$= \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \frac{8\pi^2 \sigma_{nm}^4 E_m^2 d_{nm}}{(\sigma_{nm}^2 E_m + 1)} \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & J_{13} & J_{14} \\ J_{21} & J_{22} & J_{23} & J_{24} \\ J_{31} & J_{32} & J_{33} & J_{34} \\ J_{41} & J_{42} & J_{43} & J_{44} \end{bmatrix}. \quad (16)$$

式中:

$$J_{11} = \varepsilon_m a_{nm}^2 + 2\gamma_{nm} a_{nm} e_{nm} + \eta_{nm} e_{nm}^2;$$

$$J_{12} = (\varepsilon_m a_{nm} + \gamma_{nm} e_{nm}) b_{nm} + (\gamma_{nm} a_{nm} + \eta_{nm} e_{nm}) g_{nm};$$

$$J_{13} = (\gamma_{nm} a_{nm} + \eta_{nm} e_{nm}) \beta_{nm};$$

$$J_{14} = (\gamma_{nm} a_{nm} + \eta_{nm} e_{nm}) q_{nm};$$

$$J_{21} = (\varepsilon_m a_{nm} + \gamma_{nm} e_{nm}) b_{nm} + (\gamma_{nm} a_{nm} + \eta_{nm} e_{nm}) g_{nm};$$

$$J_{22} = \varepsilon_m b_{nm}^2 + 2\gamma_{nm} b_{nm} g_{nm} + \eta_{nm} g_{nm}^2;$$

$$J_{23} = (\gamma_{nm} b_{nm} + \eta_{nm} g_{nm}) \beta_{nm};$$

$$J_{24} = (\gamma_{nm} b_{nm} + \eta_{nm} g_{nm}) q_{nm};$$

$$J_{31} = (\gamma_{nm} a_{nm} + \eta_{nm} e_{nm}) \beta_{nm};$$

$$J_{32} = (\gamma_{nm} b_{nm} + \eta_{nm} g_{nm}) \beta_{nm};$$

$$J_{33} = \eta_{nm} \beta_{nm}^2;$$

$$J_{34} = \eta_{nm} \beta_{nm} q_{nm};$$

$$J_{41} = (\gamma_{nm} a_{nm} + \eta_{nm} e_{nm}) q_{nm};$$

$$J_{42} = (\gamma_{nm} b_{nm} + \eta_{nm} g_{nm}) q_{nm};$$

$$J_{43} = \eta_{nm} \beta_{nm} q_{nm};$$

$$J_{44} = \eta_{nm} q_{nm}^2.$$

在以上矩阵元素中:

$$\varepsilon_m = \int_{-\infty}^{\infty} f^2 |S_m(f)|^2 df - \left| \int_{-\infty}^{\infty} f |S_m(f)|^2 df \right|^2,$$

$S_m(f)$ 表示机会信源 $s_m(t)$ 的傅里叶变换;

$$\gamma_{nm} = \frac{1}{2\pi} \text{Im} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} t s_m^*(t - \tau_{nm}) \frac{\partial s_m(t - \tau_{nm})}{\partial \tau_{nm}} dt \right\} -$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f |S_m(f)|^2 df \int_{-\infty}^{\infty} t |s_m(t - \tau_{nm})|^2 dt;$$

$$\eta_{nm} = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |s_m(t - \tau_{nm})|^2 dt - \left| \int_{-\infty}^{\infty} t |s_m(t - \tau_{nm})|^2 dt \right|^2;$$

$$e_{nm} = \partial f_{nm} / \partial x; \quad b_{nm} = \partial \tau_{nm} / \partial y; \quad g_{nm} = \partial f_{nm} / \partial y;$$

$$\beta_{nm} = \partial f_{nm} / \partial v_x; \quad q_{nm} = \partial f_{nm} / \partial v_y.$$

最终可得到 CRB 为:

$$\text{CRB}_x(\mathbf{b}, \mathbf{d}) = [\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{b}, \mathbf{d})]_{1,1},$$

$$\text{CRB}_y(\mathbf{b}, \mathbf{d}) = [\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{b}, \mathbf{d})]_{2,2},$$

$$\text{CRB}_{v_x}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) = [\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{b}, \mathbf{d})]_{3,3},$$

$$\text{CRB}_{v_y}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) = [\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{b}, \mathbf{d})]_{4,4}.$$

为了全面评估外辐射源 MIMO 雷达对所有目标参数联合估计的整体性能,将所有参数的 CRB 加权成一标量,定义加权 CRB(weighted CRB, WCRB)为

$$\begin{aligned} \text{WCRB}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) &= \alpha_x \text{CRB}_x(\mathbf{b}, \mathbf{d}) + \alpha_y \text{CRB}_y(\mathbf{b}, \mathbf{d}) + \\ &\quad \alpha_{v_x} \text{CRB}_{v_x}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) + \alpha_{v_y} \text{CRB}_{v_y}(\mathbf{b}, \mathbf{d}). \end{aligned} \quad (17)$$

式中: $\alpha_x = w_x G_x$ 、 $\alpha_y = w_y G_y$ 、 $\alpha_{v_x} = w_{v_x} G_{v_x}$ 和 $\alpha_{v_y} = w_{v_y} G_{v_y}$ 包含了归一化因子 G_x 、 G_y 、 G_{v_x} 和 G_{v_y} ,这些归一化因子将不同量纲的 CRB 规整为统一单位,权值因子满足 $w_x + w_y + w_{v_x} + w_{v_y} = 1$.具体权值可由用户的具体需求设置,例如当用户对所有目标参数同样重视时可设置 $w_x = w_y = w_{v_x} = w_{v_y} = 0.25$,当用户对目标位置参数更重视的时候,可设置 $w_x = w_y = 0.4$, $w_{v_x} = w_{v_y} = 0.1$.

3 机会信源选择与接收站布置联合设计

从式(17)可以看到,表征外辐射源 MIMO 雷达估计性能的 WCRB 是接收站布置向量 $\mathbf{b}$ 及机会信源选择向量 $\mathbf{d}$ 的复合函数.为了在外辐射源 MIMO 雷达系统中达到较优的估计性能,可对机会信源的选择和接收站的布置进行联合优化,所构成的联合设计问题如下:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{b}, \mathbf{d}} \quad & \text{WCRB}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{b} = [x_1^r, y_1^r, \dots, x_N^r, y_N^r]^T, \\ & (x_n^r, y_n^r) \in \mathcal{D}_n, \mathcal{D}_n \subset \mathbf{R}^2, \forall n = 1, \dots, N; \\ & \mathbf{d} = [d_1^r, \dots, d_N^r]^T, d_n = [d_{n1}, \dots, d_{nM}]^T, \\ & d_{nm} \in \{0, 1\}, \\ & \|\mathbf{d}_n\|_0 \leq u_n, \forall n = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (18)$$

联合设计问题式(18)中, $\|\mathbf{d}_n\|_0 \leq u_n$ 限制第 n 个接收站最多只能处理 u_n 路匹配滤波, $\mathcal{D}_n$ 为其所能放置位置的可行域.

观察式(18)可以看出, $\mathbf{b}$ 中每个变量在连续实数区间内取值, $\mathbf{d}$ 的每个元素均服从 $\{0, 1\}$ 的二元整数取值,而式(17)的目标函数由式(16)计算所得,它是优化变量 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{d}$ 的非线性函数,因此式(18)的联合设计问题属于整数优化问题中的 MINLP 问题^[34],其通常比较难求解. GA 是 MINLP 问题的一个有效算法,它能以较大概率获得鲁棒的 MINLP 全局最优解^[35]. GA 以自然遗传中的进化原理模拟优化问题求解中优化变量的搜索过程,当优化变量包含 $\{0, 1\}$ 二元整数取值约束时, GA 算法可以通过约束子代生成在相应的整数可行域中,使得所有种群都服从整数取值^[36].根据这一原理, MATLAB^[37]、Python^[38]等常用平台给出了一系列 GA 求解器来实现 MINLP 问题提供便捷求解.本文采用 GA 来对式(18)的联合设计问题进行近似求解.在初始化阶段,首先把满足整数约束的 $\mathbf{b}$ 和连续实数约束的 $\mathbf{d}$ 传递给 GA 求解器,接着在一组给定的 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{d}$ 下求解相应的 WCRB,最后通过调用 GA 求解器来得到式(18)机会信源选择与接收站布置联合设计问题的一组近似的最优解 $\mathbf{b}_{\text{opt}} = [x_{1,\text{opt}}^r, y_{1,\text{opt}}^r, \dots, x_{N,\text{opt}}^r, y_{N,\text{opt}}^r]^T$ 和 $\mathbf{d}_{\text{opt}} = [d_{1,\text{opt}}^r, \dots, d_{N,\text{opt}}^r]^T$,算法的流程如图1所示.

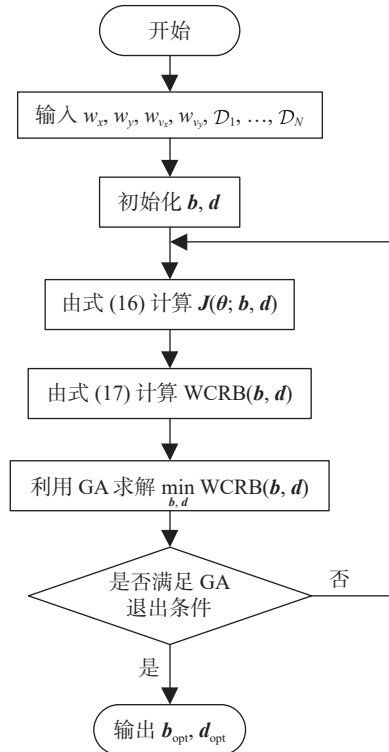


图1 基于 GA 的机会信源选择与接收站布置联合设计

Fig. 1 GA-based joint illuminator of opportunity selection and receiver deployment algorithm

4 数值仿真实验

假设目标位于(103,41) m以速度(9,17) m/s 运动,环境中共有 $M = 6$ 个机会信源发射站,它们均匀

分布在以 70 km 为半径的圆上, 角度分别为 $\phi_m = 36^\circ + 60(m-1), m = 1, \dots, M$.

机会信源有两种, 其中第 $m = 1, 3, 5$ 个机会信源来自全球移动通信系统 (Global System for Mobile Communications, GSM), 其基带信号为^[39]

$$s_m(t) = A_m \exp \left\{ j \sum_{i=1}^{N_c} \alpha_{m,i} \sum_{l=1}^k z(lT_s - iT_p) T_s \right\} e^{j2\pi(m-1)\Delta f t}. \quad (19)$$

式中: A_m 是波形归一化参数; N_c 是观测间隔内发射的比特数; $\alpha_{m,i}$ 是第 m 个 GSM 信源所发射波形的第 i 个二进制数据比特;

$$z(t) = \frac{\pi}{2T_p} \left\{ Q \left[\frac{2\pi B}{\sqrt{\ln 2}} (t - T_p) \right] - Q \left[\frac{2\pi B}{\sqrt{\ln 2}} t \right] \right\}, \quad (20)$$

$Q(t) = \int_t^\infty e^{-\tau^2/2} d\tau / \sqrt{2\pi}$, T_p 和 B 分别代表脉宽和 3 dB 带宽. 仿真中设置 GSM 信源的载波频率为 1 GHz, $T_p = 577 \mu s$, $BT_p = 0.3$, $N_c = 2$, 假设所有 GSM 信源传送的相同 $[0, 1]^T$ 已被准确译码.

另一种机会信源来自 4G 及 5G 通信所常用的正交频分复用 (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) 信号, 其中第 $m = 2, 4, 6$ 个 OFDM 信源为^[40]

$$s_m(t) = \left(\sum_{k=-N_f/2}^{N_f/2-1} \alpha_m[k] e^{j2\pi f_{\Delta} t} p_T(t) \right) e^{j2\pi(m-1)\Delta f t}. \quad (21)$$

式中: N_f 是子载波个数; $\alpha_m[k]$ 是第 m 个 OFDM 信源第 k 个子载波所传送的二进制比特; f_{Δ} 是子载波频率间隔; $p_T(t)$ 是一个宽度为 T 的矩形脉冲. 仿真中设置 OFDM 信号的载波频率为 2.57 GHz, $N_f = 6$, $f_{\Delta} = 125$ Hz, $T = 0.01$ s, 假设所有 OFDM 信源所传送的 $[1, 0, 1, 0, 0, 1]^T$ 已被准确译码.

设置 $\Delta f = 20$ kHz 使机会信源构成相互正交的频率扩展信号^[19], 为简化分析, 假设 $E_1 = \dots = E_M = E$, 并定义系统的信杂噪比 (signal to clutter plus noise ratio, SCNR) 为 $SCNR = 10 \lg E$. 外辐射源 MIMO 雷达系统拥有 $N = 2$ 个接收站, 接收站的硬件限制为 $u_1 = \dots = u_N = u = 3$, 所有接收站放置的可行域相同 $\mathcal{D}_1 = \dots = \mathcal{D}_N = \mathcal{D}$, 假设接收站可行域为 $\mathcal{D} = \{(x, y) | x \in [-10\ 000, 50\ 000], y \in [-40\ 000, 30\ 000]\}$. 设置式 (17) 的权值为 $w_x = w_y = w_{v_x} = w_{v_y} = 0.25$. 系统配置如图 2 所示.

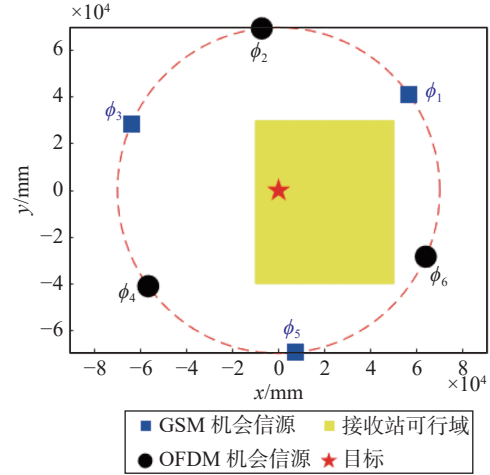


图 2 系统配置

Fig. 2 The system setup

4.1 联合设计的结果

在图 2 的系统配置下, 设计 GA 求解器的种群数为 200, 最大允许的子代数数目为 150, 基于 GA 的机会信源选择与接收站布置联合设计结果如表 1 所示. 可以看到, 对于 SCNR 为 0 dB 和 15 dB 的区域内, $\mathbf{d}_{1,\text{opt}} = \mathbf{d}_{2,\text{opt}} = [0, 1, 0, 1, 0, 1]^T$, 两个接收站都选择了 $m = 2, 4, 6$ 的 OFDM 机会信源, 所选机会信源数目满足约束 $\|\mathbf{d}_{1,\text{opt}}\|_0 = \|\mathbf{d}_{2,\text{opt}}\|_0 = 3 \leq u$. SCNR=0 dB 处, 联合设计将两个接收站分别布置在 $(-464.18, -2\ 942.68)$ m 及 $(-3\ 223.06, 578.49)$ m, 而当 SCNR=15 dB 时, 两个接收站所布置的位置调整为 $(-3\ 223.07, 578.49)$ m 和 $(-464.15, -2\ 942.67)$ m, 可见在这两个 SCNR 处只是调换了两个接收机的位置分配, 对整个系统而言所有接收机的位置几乎保持不变. 经过联合设计后, 在高 SCNR 区域内, 目标位置估计能达到米级的均方误差, 而目标速度估计能够达到 0.01 m/s 数量级的均方误差.

表 1 基于 GA 的机会信源选择与接收站布置联合设计结果

Tab. 1 Results by the GA-based joint illuminator of opportunity selection and receiver deployment algorithm

SCNR/dB	0	15
$\mathbf{d}_{1,\text{opt}}$	$[0, 1, 0, 1, 0, 1]^T$	$[0, 1, 0, 1, 0, 1]^T$
$\mathbf{d}_{2,\text{opt}}$	$[0, 1, 0, 1, 0, 1]^T$	$[0, 1, 0, 1, 0, 1]^T$
$x_{1,\text{opt}}^T/\text{m}$	-464.18	-3 223.07
$y_{1,\text{opt}}^T/\text{m}$	-2 942.68	578.49
$x_{2,\text{opt}}^T/\text{m}$	-3 223.06	-464.15
$y_{2,\text{opt}}^T/\text{m}$	578.49	-2 942.67
CRB_x/m	57.95	7.40
CRB_y/m	57.97	7.41
$\text{CRB}_{v_x}/(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	0.11	0.01
$\text{CRB}_{v_y}/(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	0.10	0.01

4.2 联合设计与其他优化方式性能对比

本节对比本文所提的机会信源选择与接收站布置联合设计和其他优化方式在外辐射源 MIMO 雷达目标参数估计性能上的差异. 为简化表述, 忽略各优化变量的优化结果, 只利用优化结果计算式 (17) 的 WCRB 来作为系统目标参数估计的性能指标. 作为对比, 考虑以下四个优化方式: 1) 随机确定选择变量为 $\mathbf{d} = [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]^T$, 接收站布置在 $(x_1^r, y_1^r) = (-203.67, 1578.49)$ m 和 $(x_2^r, y_2^r) = (7764.32, 842.74)$ m; 2) 固定接收站所布放置的位置为 $(x_1^r, y_1^r) = (-203.67, 1578.49)$ m 和 $(x_2^r, y_2^r) = (7764.32, 842.74)$ m, 优化选择变量 $\mathbf{d}$; 3) 固定选择变量为 $\mathbf{d} = [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]^T$, 只在连续可行域 $\mathcal{D}$ 中优化接收站的布置; 4) 固定选择变量为 $\mathbf{d} = [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]^T$, 把连续可行域 $\mathcal{D}$ 离散划分为 N_p ($N_p = 10, 100, 1000$) 个格点. 图 3 中给出了上述各场景优化结果所对应的 WCRB, 为了公平对比, 不同场景的 WCRB 之间做了归一化处理. 结果显示, 联合设计的性能优于机会信源优化选择或接收站优化布置, 而随机选择机会信源及随机布置接收站可能会导致最差的性能. 随着接收站可行区间离散化的格点数目 N_p 增大, 系统估计性能逐渐变好, 这也表明有必要在连续的接收站可行区域内对系统进行联合设计. 为进一步验证, 考虑另一组系统配置, 其中外辐射源及其分布情况与图 2 相同, 接收站可行区间变为 $\mathcal{D} = \{(x, y) | x \in [1347, -5300], y \in [7115, 321]\}$, WCRB 的权值变为 $w_x = w_y = 0.5$ 、 $w_{v_x} = w_{v_y} = 0$, 图 4 对比了在该场景下联合设计与其他优化方法的性能, 可见联合设计的性能优势仍成立.

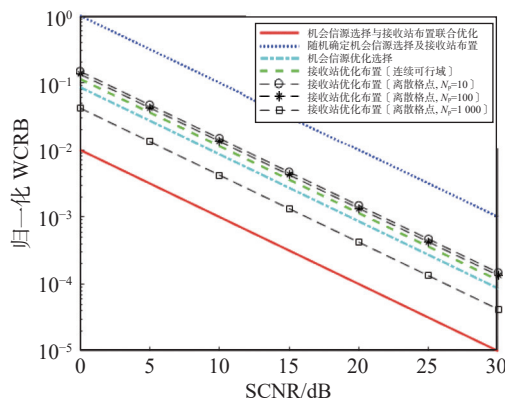


图 3 $\mathcal{D} = \{(x, y) | x \in [-10000, 50000], y \in [-40000, 30000]\}$, $w_x = w_y = w_{v_x} = w_{v_y} = 0.25$ 时联合设计与其他优化方式的性能对比

Fig. 3 Estimation performance comparison among the joint design and other approaches under the configuration of $\mathcal{D} = \{(x, y) | x \in [-10000, 50000], y \in [-40000, 30000]\}$, $w_x = w_y = w_{v_x} = w_{v_y} = 0.25$

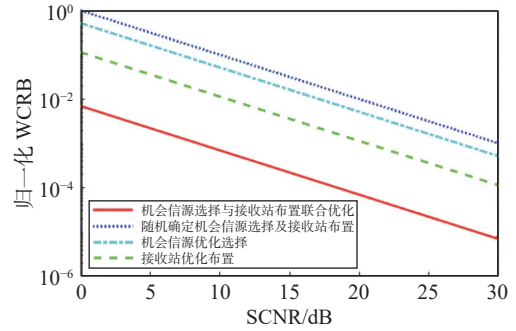


图 4 $\mathcal{D} = \{(x, y) | x \in [1347, -5300], y \in [7115, 321]\}$, $w_x = w_y = 0.5, w_{v_x} = w_{v_y} = 0$ 时联合设计与其他优化方式的性能对比

Fig. 4 Estimation performance comparison among the joint design and other approaches under the configuration of

$\mathcal{D} = \{(x, y) | x \in [1347, -5300], y \in [7115, 321]\}$, $w_x = w_y = 0.5, w_{v_x} = w_{v_y} = 0$

5 结 论

本文研究了复杂度受限的外辐射源 MIMO 雷达系统目标参数估计问题. 引入机会信源选择变量, 推导了系统最优参数估计器及相应的 CRB, 给出综合评价系统对所有参数估计性能的 WCRB, 并以此为标准, 构建机会信源选择与接收站布置联合设计问题, 同时给出一种基于 GA 的求解方法来获取近似最优解. 理论分析及仿真结果表明, 在系统复杂度受限的情况下, 机会信源优化选择、接收站优化布置、机会信源选择与接收站布置联合优化都能提高外辐射源 MIMO 雷达的估计性能, 但联合优化对系统估计性能的提升能力最佳. 本文将接收站可行域扩展至连续集后, 与传统联合设计中接收站只能在离散集布置相比, 能够获得更好的性能增益. 本文所用基于 GA 的算法在机会信源和接收站个数较大时计算效率有限, 后续工作将研究更高效的算法进行求解.

参考文献

- [1] GRIFFITHS H D, BAKER C J. An introduction to passive radar[M]. Artech House, 2017.
- [2] HOWLAND P. Passive radar systems[J]. *IEEE proceedings-radar, sonar and navigation*, 2005, 152(3): 105-106.
- [3] HORSTMANN S, RAMÍREZ D, SCHREIER P J. Two-channel passive detection of cyclostationary signals[J]. *IEEE transactions on signal processing*, 2020, 68: 2340-2355.
- [4] 万显荣, 易建新, 占伟杰, 等. 基于多照射源的被动雷达研究进展与发展趋势[J]. *雷达学报*, 2020, 9(6): 939-958.
WAN X R, YI J X, ZHAN W J, et al. Research progress and development trend of the multi-illuminator-based passive radar[J]. *Journal of radars*, 2020, 9(6): 939-958. (in Chinese)

- [5] 万显荣, 易建新, 程丰, 等. 单频网分布式外辐射源雷达技术[J]. *雷达学报*, 2014, 3(6): 623-631.
WAN X R, YI J X, CHENG F, et al. Single frequency network based distributed passive radar technology[J]. *Journal of radars*, 2014, 3(6): 623-631. (in Chinese)
- [6] LIU C, CHEN W. Sparse self-calibration imaging via iterative MAP in FM-based distributed passive radar[J]. *IEEE geoscience and remote sensing letters*, 2012, 10(3): 538-542.
- [7] YANG C, NGUYEN T, BLASCH E. Mobile positioning via fusion of mixed signals of opportunity[J]. *IEEE aerospace and electronic systems magazine*, 2014, 29(4): 34-46.
- [8] WAN X, YI J, ZHAO Z, et al. Experimental research for CMMB-based passive radar under a multipath environment[J]. *IEEE transactions on aerospace and electronic systems*, 2014, 50(1): 70-85.
- [9] PALMER J, PALUMBO S, SUMMERS A, et al. An overview of an illuminator of opportunity passive radar research project and its signal processing research directions[J]. *Digital signal processing*, 2011, 21(5): 593-599.
- [10] BILIK I, LONGMAN O, VILLEVAL S, et al. The rise of radar for autonomous vehicles: signal processing solutions and future research directions[J]. *IEEE signal processing magazine*, 2019, 36(5): 20-31.
- [11] HANLE E. Survey of bistatic and multistatic radar[C]// IEE Proceedings F: Communications, Radar and Signal Processing, 1986, 133: 587-595.
- [12] INGGIS M, GRIFFITHS H, FIORANELLI F, et al. Multistatic radar: system requirements and experimental validation[C]// IEEE Radar Conference, 2014: 1-6.
- [13] CHERNYAK V S. Fundamentals of multisite radar systems: multistatic radars and multiradar systems[M]. Routledge, 2018.
- [14] HAIMOVICH A M, BLUM R S, CIMINI L J. MIMO radar with widely separated antennas[J]. *IEEE signal processing magazine*, 2008, 25(1): 116-129.
- [15] LI J, STOICA P. MIMO radar with collocated antennas[J]. *IEEE signal processing magazine*, 2007, 24(5): 106-114.
- [16] FISHLER E, HAIMOVICH A, BLUM R S, et al. Spatial diversity in radars-models and detection performance[J]. *IEEE transactions on signal processing*, 2006, 54(3): 823-838.
- [17] AITTO MAKI T, KOIVUNEN V. Performance of MIMO radar with angular diversity under swerling scattering models[J]. *IEEE journal of selected topics in signal processing*, 2010, 4(1): 101-114.
- [18] GODRICH H, HAIMOVICH A M, BLUM R S. Target localization accuracy gain in MIMO radar-based systems[J]. *IEEE transactions on information theory*, 2010, 56(6): 2783-2803.
- [19] HE Q, BLUM R S, GODRICH H, et al. Target velocity estimation and antenna placement for MIMO radar with widely separated antennas[J]. *IEEE journal of selected topics in signal processing*, 2010, 4(1): 79-100.
- [20] HE Q, BLUM R S, HAIMOVICH A M. Noncoherent MIMO radar for location and velocity estimation: more antennas means better performance[J]. *IEEE transactions on signal processing*, 2010, 58(7): 3661-3680.
- [21] HACK D E, PATTON L K, HIMED B, et al. Centralized passive MIMO radar detection without direct-path reference signals[J]. *IEEE transactions on signal processing*, 2014, 62(11): 3013-3023.
- [22] HACK D E, PATTON L K, HIMED B, et al. Detection in passive MIMO radar networks[J]. *IEEE transactions on signal processing*, 2014, 62(11): 2999-3012.
- [23] HE Q, BLUM R S. The significant gains from optimally processed multiple signals of opportunity and multiple receive stations in passive radar[J]. *IEEE signal processing letters*, 2014, 21(2): 180-184.
- [24] HEATH R W, PAULRAJ A. Antenna selection for spatial multiplexing systems based on minimum error rate[C]// IEEE International Conference on Communications Conference Record, 2001, 7: 2276-2280.
- [25] LI Y, HE Q, BLUM R S. Limited-complexity receiver design for passive/active MIMO radar detection[J]. *IEEE transactions on signal processing*, 2019: 3258-3271.
- [26] AKHTAR J. Antenna selection for MIMO radar transmitters[C]// IEEE Radar Conference, 2011: 18-21.
- [27] GODRICH H, PETROPULU A P, POOR H V. Sensor selection in distributed multiple-radar architectures for localization: a knapsack problem formulation[J]. *IEEE transactions on signal processing*, 2012, 60(1): 247-260.
- [28] SUN B, CHEN H, YANG D, et al. Antenna selection and placement analysis of MIMO radar networks for target localization[J]. *International journal of distributed sensor networks*, 2014, 10(5): 769404.
- [29] YI J, WAN X, LEUNG H, et al. Joint placement of transmitters and receivers for distributed MIMO radars[J]. *IEEE transactions on aerospace and electronic systems*, 2017, 53(1): 122-134.
- [30] CHEPURI S P, LEUS G. Continuous sensor placement[J]. *IEEE signal processing letters*, 2015, 22(5): 544-548.
- [31] VAN TREES H L. Detection, estimation, and modulation theory, part I: detection, estimation, and linear modulation theory[M]. John Wiley & Sons, 2004.
- [32] VAN TREES H L. Detection, estimation, and modulation

- theory, part III: radar-sonar processing and gaussian signals in noise[M]. John Wiley & Sons, 2004.
- [33] KAY S M. Fundamentals of statistical signal processing: estimation theory[M]. Prentice Hall PTR, 1993.
- [34] RARDIN R L. Optimization in operations research[M]. Prentice Hall Upper Saddle River, 1998, 166.
- [35] WHITLEY D. A genetic algorithm tutorial[J]. Statistics and computing, 1994, 4(2): 65-85.
- [36] MathWorks. How the genetic algorithm works[EB/OL]. [2022-03-11]. <https://www.mathworks.com/help/gads/how-the-genetic-algorithm-works.html>.
- [37] MathWorks. Solve a mixed-integer engineering design problem using the genetic algorithm[EB/OL]. [2022-03-11]. <https://www.mathworks.com/help/gads/solving-a-mixed-integer-engineering-design-problem-using-the-genetic-algorithm.html>.
- [38] AHMED F G. PyGAD: Python genetic algorithm[EB/OL]. [2022-04-08]. <https://pygad.readthedocs.io/en/latest/>
- [39] TAN D K, SUN H, LU Y, et al. Passive radar using global system for mobile communication signal: theory, implementation and measurements[J]. IEE proceedings: radar, sonar and navigation, 2005, 152(3): 116-123.
- [40] BERGER C R, DEMISSIE B, HECKENBACH J, et al. Signal processing for passive radar using OFDM waveforms[J]. IEEE journal of selected topics in signal processing, 2010, 4(1): 226-238.

作者简介

王黎明 (1988—), 男, 广西人, 电子科技大学信息与通信工程学院博士研究生, 研究方向为 MIMO 雷达参数估计理论. E-mail: lwang.scholar@gmail.com

何茜 (1982—), 女, 四川人, 电子科技大学信息与通信工程学院教授, 科研兴趣包括统计信号处理、阵列信号处理、人工智能、机器学习, 及其在雷达、通信、医学中的应用. E-mail: qianhe@uestc.edu.cn

李会勇 (1975—), 男, 四川人, 电子科技大学信息与通信工程学院教授, 研究方向为阵列信号处理. E-mail: hyli@uestc.edu.cn